Subfiles package example

Overleaf

1. PPG

El sistema más simple consiste en una monocapa de grafeno situada entre dos medios dieléctricos semiinfinitos de permitividades ϵ_1 y ϵ_2 no dispersivas. Este caso sirve como referencia básica, ya que en él aparece el polaritón plasmónico de grafeno sin ningún otro elemento que modifique su comportamiento y su dispersión constituye el punto de partida para interpretar los sistemas posteriores.

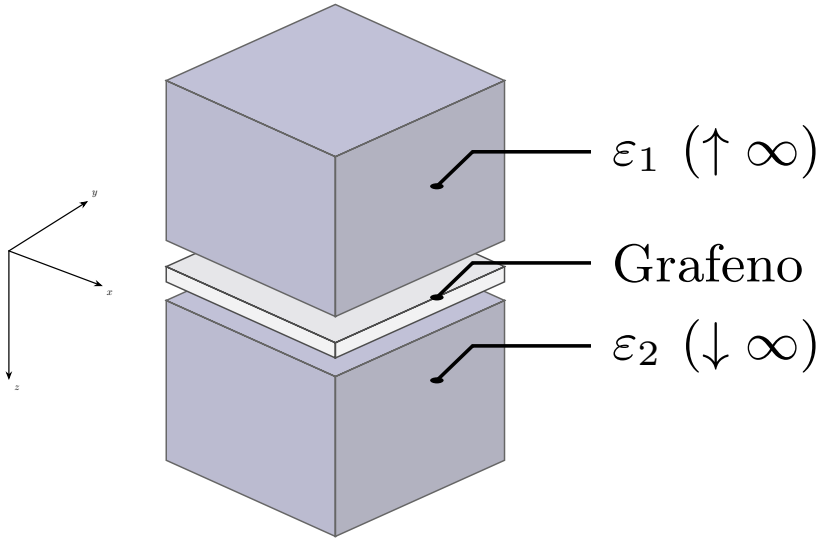

Figura 1: Stack:PPG

La ecuación característica viene dada por:

$$(\epsilon_1 + \epsilon_2)\omega^2 - 2ck_x w_D = 0 \tag{1}$$

Cuya solución en este caso corresponde a una única rama de dispersión, cuya expresión es la siguiente:

$$\omega^2(k_x)_{PPG} = \frac{2ck_x w_D}{\epsilon_1 + \epsilon_2} \tag{2}$$

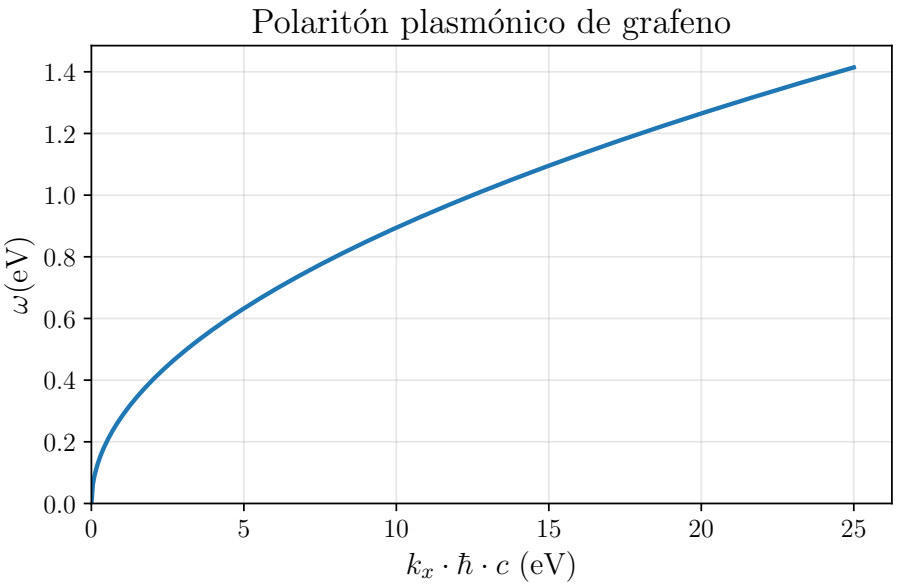

Figura 2: Relación de dispersión PPG

Por tanto, se trata de un modo puramente plasmónico y monótono. A diferencia de los sistemas con materiales polares que aparecerán más adelante, aquí no existen frecuencias características del medio que delimiten bandas o generen gaps.

En cuanto a las asíntotas tenemos que la rama polaritónica va a partir desde el origen cuando $k_x \to 0$, y continúa creciendo según $\omega_{PPG}^2 \sim k_x$ cuando $k_x \to \infty$.

Desde el punto de vista físico, este resultado muestra que el comportamiento del plasmón queda determinado por dos ingredientes: la respuesta electrónica del grafeno (dada por la frecuencia ω_D del modelo de Drude) y el apantallamiento electrostático del entorno (dada por $\epsilon_1 + \epsilon_2$ en el denominador). Cuanto mayor es la permitividad efectiva de los medios que rodean la monocapa, más reducida es la frecuencia del modo para un mismo valor de k_x.

Este sistema, por tanto, fija la escala natural del problema y servirá como referencia para identificar qué efectos son debidos al acoplo entre interfaces y cuáles proceden del confinamiento geométrico.

2. PPG-2layer

El siguiente sistema consiste dos monocapas de grafeno separadas por una distancia finita $2d$; como rellenar el espacio de las monocapas anteriores, haciendo que, como $2d \lll < \infty$, la rama del anterior sistema se desdoble.

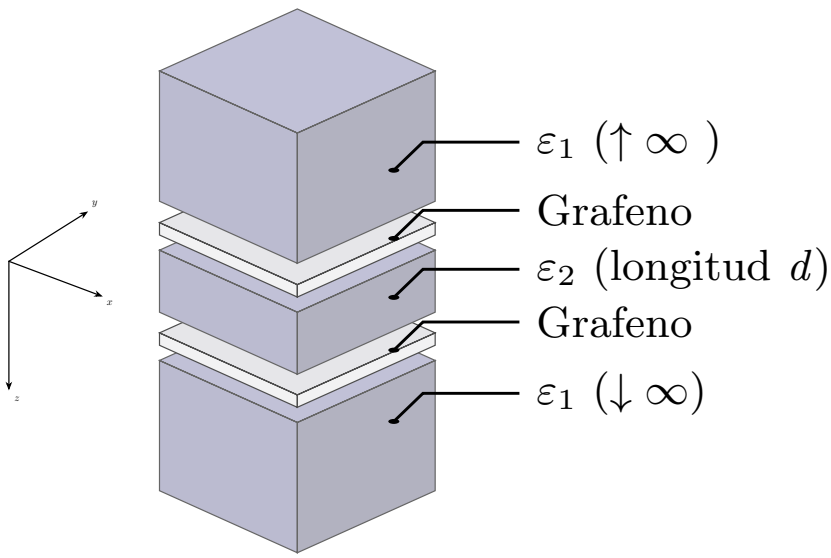

Figura 3: Stack:PPG-2layer

Veamos pues la ecuación característica del sistema:

$$\frac{e^{4dk_x}\left[(\epsilon_1+\epsilon_2)\omega^2 - 2ck_x\omega_D\right]^2 - \left[(\epsilon_2-\epsilon_1)\omega^2 + 2ck_x\omega_D\right]^2}{ck_x\omega} = 0 \tag{3}$$

Cuyas soluciones analíticas son las siguientes:

$$\omega_1^2(k_x)_{\mathrm{PPG-2layer}} = \frac{2c\,k_x\,\omega_D\,\sinh(dk_x)}{\epsilon_1\,\sinh(dk_x) + \epsilon_2\,\cosh(dk_x)} \tag{4}$$

$$\omega_2^2(k_x)_{\mathrm{PPG-2layer}} = \frac{2c\,k_x\,\omega_D\,\cosh(dk_x)}{\epsilon_1\,\sinh(dk_x) + \epsilon_2\,\cosh(dk_x)} \tag{5}$$

En este caso, cada monocapa podría sostener por sí sola un modo plasmónico parecido al del sistema anterior, pero al situarlas próximas entre sí ambos modos dejan de ser independientes y pasan a acoplarse; hay una clara semejanza entre las soluciones obtenidas en este sistema y el anterior, su diferencia radica en que en este desdoble cada una va con un motivo simétrico o antisimétrico, dado por las funciones hiperbólicas.

Si vemos las asíntotas, para el caso donde $k_x \to 0$, escribiendo $x = d\,k_x$ y usando $\sinh x \approx x$, $\cosh x \approx 1$:

$$\omega_1^2(k_x)_{\mathrm{PPG-2layer}} \approx \frac{2c\,k_x\omega_D\,x}{\epsilon_1 x + \epsilon_2} \to \frac{2c\,d\,\omega_D}{\epsilon_2}\,k_x^2 \qquad \Rightarrow \qquad \omega_1(k_x)_{\mathrm{PPG-2layer}} \sim \sqrt{\frac{2c\,d\,\omega_D}{\epsilon_2}}\,k_x \tag{6}$$

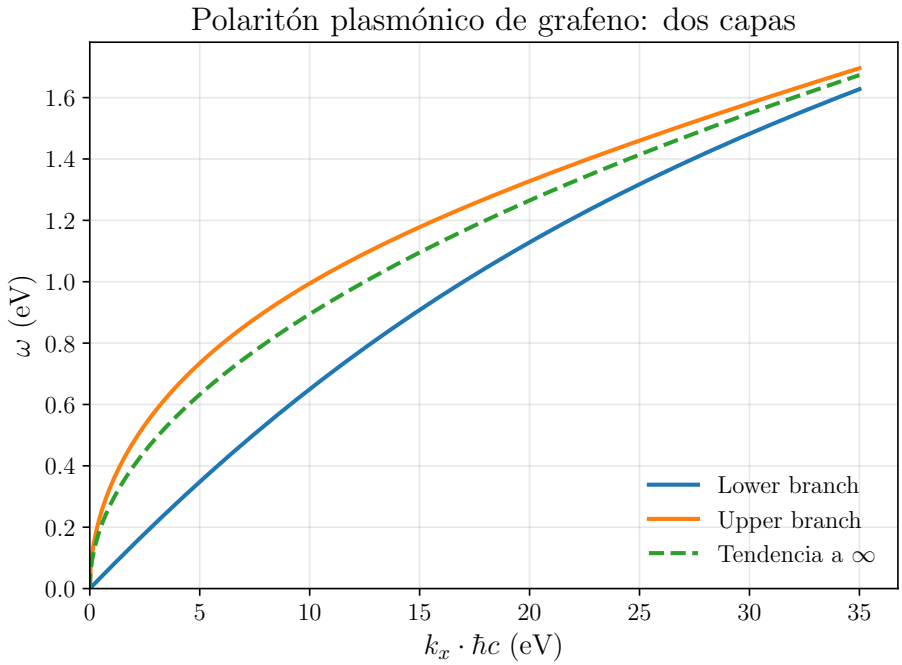

Figura 4: Relación de dispersión PPG-2layer

$$\omega_2^2(k_x)_{\mathrm{PPG-2layer}} \approx \frac{2c\,k_x\omega_D}{\epsilon_1 x + \epsilon_2} \to \frac{2c\,\omega_D}{\epsilon_2}\,k_x \qquad \Rightarrow \qquad \omega_2(k_x)_{\mathrm{PPG-2layer}} \sim \sqrt{\frac{2c\,\omega_D}{\epsilon_2}}\,k_x^{1/2} \tag{7}$$

Ambas ramas parten del origen, pero de una forma funcional distinta: una lo hace linealmente y la otra lo hace como la raíz. Esto nos hace ver que para k_x bajos (o bien valores de $2d$ bajos para un k_x fijo) se produce una separación clara de las dos ramas una vez salen del origen; la interacción nace del mismo punto pero la interacción de las dos monocapas desdoblan estas ramas en dos modos distintos.

Para el régimen donde $k_x \to \infty$ con $\sinh x \sim \cosh x \sim \frac{1}{2}e^x$ obtenemos:

$$\omega_{1,2}^2(k_x)_{\mathrm{PPG-2layer}} \to \frac{2c\,k_x\,\omega_D}{\epsilon_1 + \epsilon_2} \tag{8}$$

Es decir, las dos ramas tienden a recuperar el comportamiento de una monocapa aislada. Esto indica que cada lámina "ve" sobre todo su entorno inmediato y el efecto de la otra monocapa se debilita debido al gran espaciado entre ambas monocapas.

3. AGP-I

En este sistema vamos a hacer otra modificación del primero de los sistemas, el PPG: se va a sustituir una de las capas dieléctricas por un material conductor perfecto situado a una distancia d de la monocapa de grafeno, espacio rellenado por un material dieléctrico ε_2.

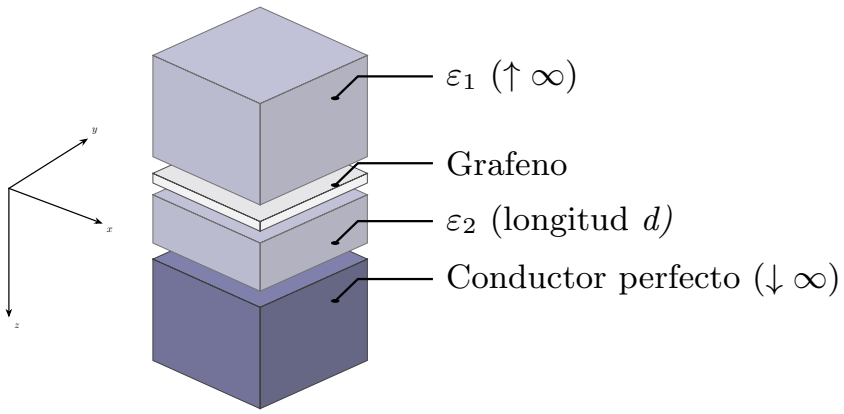

Figura 5: Stack:AGP-I

La ecuación característica de este sistema viene dada por:

$$\epsilon_2\omega^2 \cosh(dk_x) + \left(\epsilon_1\omega^2 - 2ck_x\omega_D\right) \sinh(dk_x) = 0 \tag{9}$$

Dividiendo por $\cosh(dk_x)$ queda la forma con tanh, de forma más sencilla:

$$\epsilon_2\omega^2 + \left(\epsilon_1\omega^2 - 2ck_x\omega_D\right) \tanh(dk_x) = 0 \tag{10}$$

$$\tanh(dk_x) = \frac{\epsilon_2\omega^2}{2ck_x\omega_D - \epsilon_1\omega^2} \tag{11}$$

Cuya solución es una rama, ya que no hay varias monocapas de grafeno que interactúen, dadas por:

$$\omega^2(k_x)_{\mathrm{AGP-1}} = \frac{2c\,k_x\,\omega_D\,\sinh(dk_x)}{\epsilon_1\,\sinh(dk_x) + \epsilon_2\,\cosh(dk_x)} \tag{12}$$

Nuevamente podemos observar un parecido con las otras soluciones obtenidas: si obviamos las funciones hiperbólicas nos queda idénticamente la solución encontrada en el sistema PPG, de forma que podemos concluir que hacer de un medio dieléctrico infinito a finito e introduciendo un metal conductor perfecto modifica cómo se comportan las líneas de campo eléctrico, ya que el potencial electroestático ha cumplir las condiciones de frontera. Veamos para las asíntotas de $k_x \to 0$ con $x = d\,k_x$, usando $\sinh x \approx x$ y $\cosh x \approx 1$:

$$\omega^2(k_x)_{\mathrm{AGP-1}} \approx \frac{2c\,k_x\,\omega_D\,x}{\epsilon_1 x + \epsilon_2} \to \frac{2c\,d\,\omega_D}{\epsilon_2}\,k_x^2 \tag{13}$$

$$\omega(k_x)_{\mathrm{AGP-1}} \sim \sqrt{\frac{2c\,d\,\omega_D}{\epsilon_2}}\,k_x \tag{14}$$

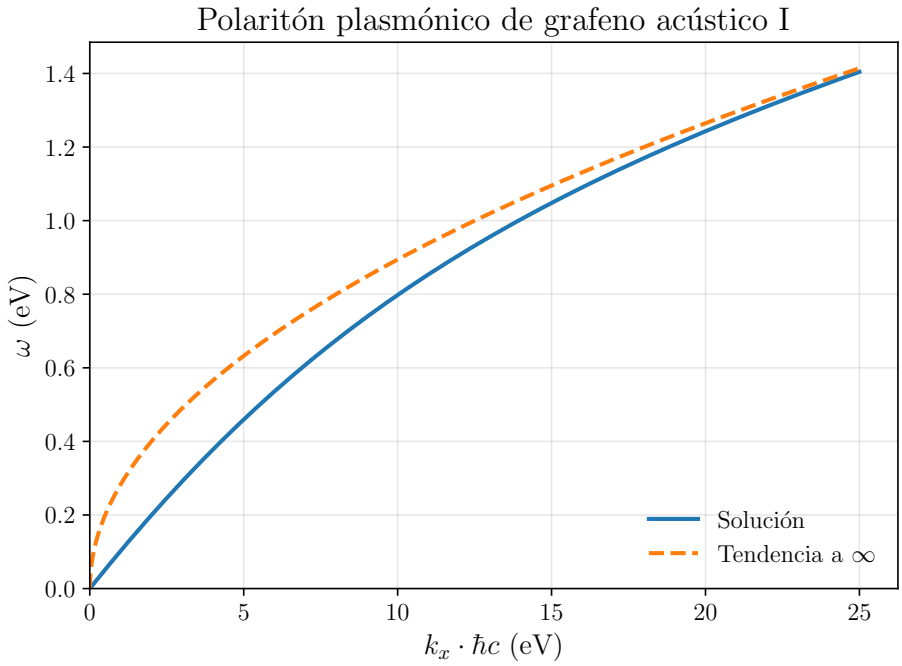

Figura 6: Relación de dispersión $\omega(k_x)$ del AGP-I (Ec. (**??**)) y sus asíntotas.

Partimos del origen nuevamente, pero a diferencia de lo obtenido en el PPG, no decrece de la forma $\sim \sqrt{k_x}$, sino que lo hace de manera lineal. Aquí la introducción del metal conductor tiene una importancia ya que modifica la intera electrostática y hace que el modo pase a ser acústico, es decir, lineal en k_x. El metal actúa como una superficie que apantalla el campo del grafeno, que se puede ver mediante el método de las imágenes para hacer que justo en la condiciones de frontera el campo sea 0 (ya que es perfecto y no penetra), cosa que se consigue con una carga de signo contrario al otro lado del metal (de forma virtual). Esto cambia de manera cualitativa la forma de la dispersión. Las líneas de campo quedan atrapadas entre la monocapa de grafeno y el metal; una acumulación de carga en el grafeno induce una carga imagen de signo opuesto en el metal entonces muchas de esas líneas de campo que se irían hacia el infinto (como en el PPG o cuando $k_x \to \infty$) quedan cerradas entre el grafeno y metal, creando ese cambio entre un modo óptico y otro lineal: apantalla la interacción.

Sin embargo, este efecto no domina en todo el espectro de longitud de nnda ya que en el límite $k_x \to \infty$ con $\sinh x \sim \cosh x \sim \frac{1}{2}e^x$:

$$\omega^2(k_x) \to \frac{2c\,k_x\,\omega_D}{\epsilon_1 + \epsilon_2} \tag{15}$$

$$\omega(k_x) \sim \sqrt{\frac{2c\,\omega_D}{\epsilon_1 + \epsilon_2}}\,\sqrt{k_x} \tag{16}$$

La dispersión del AGP-I recupera la misma asíntota alta que el plasmón de grafeno simple, de modo que la influencia del metal desaparece cuando la longitud de onda muy pequeña (o se encuentra lo suficientemente lejos de la monocapa). Dicho de otra forma, el metal transforma el comportamiento de baja energía, pero no altera la física local cuando el modo está muy confinado junto a la monocapa. Esta comparación permite entender el AGP-I como una versión geométricamente modificada del PPG.

4. AGP-II

Finalmente en este sistema se va a combinar las ideas de los anteriores. Ahora se consideran dos monocapas de grafeno separadas una distancia d, y la segunda se encuentra además a una distancia h de un sustrato metálico perfecto. Este sistema, denominado AGP-II, puede verse como la generalización natural del AGP-I cuando se introduce una segunda monocapa activa: cosa que se verá cuando se analicen los límites asintóticos de estas soluciones.

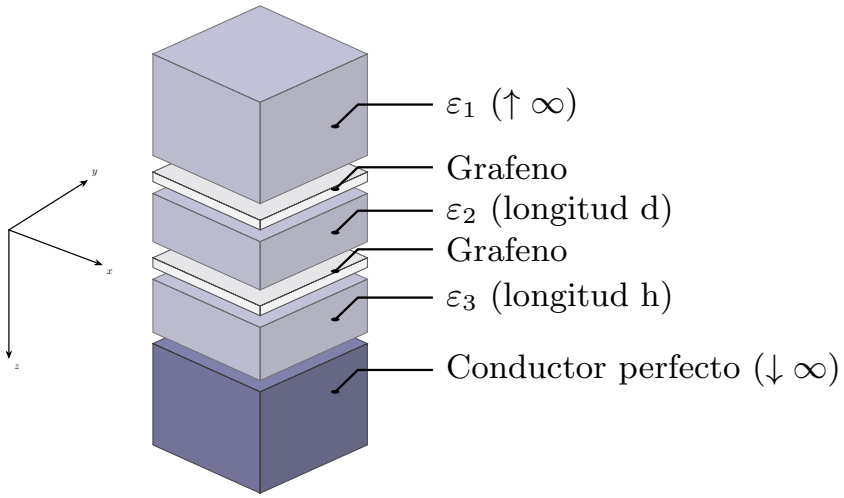

Figura 7: Stack:AGP-II

La ecuación característica es más compleja que en los casos anteriores. Con el objetivo de hacer más transparente la dependencia con los espesores finitos del sistema, resulta conveniente escribir la solución en términos de las funciones hiperbólicas $\tanh(dk_x)$ y $\tanh(hk_x)$. La solución puede escribirse entonces como

$$\omega_{\pm}^2(k_x) = c\, k_x\, \omega_c\, \frac{A \pm \sqrt{B}}{F}. \tag{17}$$

donde se han definido las cantidades

$$A = \epsilon_3 \tanh(dk_x) + \Big(2\epsilon_2 + \epsilon_1 \tanh(dk_x)\Big) \tanh(hk_x), \tag{18}$$

$$B = \Big[4\epsilon_2^2\big(1 - \tanh^2(dk_x)\big) + \epsilon_1^2 \tanh^2(dk_x)\Big] \tanh^2(hk_x) + \epsilon_3 \tanh^2(dk_x)\Big(\epsilon_3 - 2\epsilon_1 \tanh(hk_x)\Big), \tag{19}$$

y

$$F = \epsilon_3\Big(\epsilon_2 + \epsilon_1 \tanh(dk_x)\Big) + \epsilon_2 \tanh(hk_x)\Big(\epsilon_1 + \epsilon_2 \tanh(dk_x)\Big). \tag{20}$$

Esta reescritura resulta especialmente útil porque separa de manera natural la contribución de las dos longitudes geométricas del problema: el espesor d, que controla el acoplamiento entre las dos monocapas de grafeno, y el espesor h, que determina el grado de apantallamiento debido al conductor

perfecto situado bajo la segunda monocapa. De este modo, la dependencia en $\tanh(dk_x)$ describe cómo la separación entre monocapas modifica el acoplamiento electrostático entre ellas, mientras que la dependencia en $\tanh(hk_x)$ codifica la influencia de la capa dieléctrica situada entre la monocapa inferior y el metal. En consecuencia, esta forma de la solución permite identificar de manera más clara qué parte de la dispersión se debe a la interacción entre las capas activas y qué parte está asociada al apantallamiento metálico.

Sobre todo, si analizamos la expresión de F podemos ver que la primera contribución se podría ver como lo del bloque superior que se transmite hacia abajo mientras que la segunda, que depende enteramente de ese $\tanh(hk_x)$, muestra la influencia del bloque inferior con el metal conductor si además existe una cavidad finita h entre el metal y la monocapa de grafeno. De esta forma podemos analizar qué pasaría si:

- $d = 0$: Al desaparecer la separación entre las dos monocapas, es como si virtualmente solo haya una de ellas, quedan superpuestas a efectos prácticos, por lo que el sistema dejará de tener dos modos. La d controla el efecto entre grafenos. Como consecuencia, una de las ramas del sistema colapsa a frecuencia nula, $\omega_-(k_x) = 0$, mientras que la otra sobrevive como el único modo plasmónico,
$$\omega_+^2(k_x) = \frac{4c\,k_x\,\omega_c\,\tanh(hk_x)}{\epsilon_3 + \epsilon_1\tanh(hk_x)}.$$
- $h = 0$: Al desaparecer esta capa, lo que estamos haciendo es que virtualmente la monocapa de grafeno y el metal conductor se encuentran superpuestos en la frontera, de forma que es como si efectivamente en el sistema sólo tuviéramos una sola monocapa de grafeno, y que esta estuviera separada del metal conductor en la distancia d. Esta h lo que regula es el apantallmiento metálico entre la segunda monocapa y el metal; al eliminarla la influencia del metal sobre dicha monocapa se vuelve máxima y una de las ramas colapsa $\omega_-(k_x) = 0$, mientras que la otra queda dada por
$$\omega_+^2(k_x) = \frac{2c\,k_x\,\omega_c\,\tanh(dk_x)}{\epsilon_2 + \epsilon_1\tanh(dk_x)}.$$
Esta expresión coincide con la dispersión del sistema AGP-I, lo que indica que, en este límite, la geometría original se reduce efectivamente a un problema de una única monocapa de grafeno apantallada por un conductor perfecto.

Notar que, para ambos casos, la rama que sobrevive es la indicada con in $+$. Si ahora analizamos las asíntotas de las soluciones cuando $k_x \to 0$, o lo que es idéntico a hablar de que d y h son, a la vez, nulos, obtendremos que ambas soluciones son 0, ya que ambas parten efectivamente del origen. Usando la sustición de aproximación de series usando $\tanh x \approx x$, con d y h finitos a orden dominante se obtiene:
$$A \approx (\epsilon_3 d + 2\epsilon_2 h)\,k_x, \qquad B \approx \left(\epsilon_3^2 d^2 + 4\epsilon_2^2 h^2\right)k_x^2, \qquad F \approx \epsilon_2\epsilon_3,$$
de modo que
$$\omega_\pm^2(k_x) \approx c\,\omega_c\,k_x^2\,\frac{\epsilon_3 d + 2\epsilon_2 h \pm \sqrt{\epsilon_3^2 d^2 + 4\epsilon_2^2 h^2}}{\epsilon_2\epsilon_3}. \tag{21}$$
Por tanto, ambas ramas presentan comportamiento acústico,
$$\omega_\pm(k_x) \sim v_\pm\,k_x, \tag{22}$$
lo que indica que, para $d > 0$ y $h > 0$, las dos ramas sobreviven y son linealescon longitudes de onda largas. Esto refleja el papel conjunto de la separación entre monocapas y del apantallamiento introducido por el conductor perfecto. En el extremo opuesto, cuando $k_x \to \infty$, se cumple
$$\tanh(dk_x) \to 1, \qquad \tanh(hk_x) \to 1.$$

En este caso,

$$A_\infty = \epsilon_1 + 2\epsilon_2 + \epsilon_3, \qquad B_\infty = (\epsilon_1 - \epsilon_3)^2, \qquad F_\infty = (\epsilon_1 + \epsilon_2)(\epsilon_2 + \epsilon_3),$$

y la dispersión tiende a

$$\omega_\pm^2(k_x) \sim c\, k_x\, \omega_c\, \frac{\epsilon_1 + 2\epsilon_2 + \epsilon_3 \pm |\epsilon_1 - \epsilon_3|}{(\epsilon_1 + \epsilon_2)(\epsilon_2 + \epsilon_3)}. \tag{23}$$

Esta expresión puede escribirse finalmente como

$$\omega^2(k_x) \sim \frac{2c\, k_x\, \omega_c}{\epsilon_1 + \epsilon_2}, \qquad \omega^2(k_x) \sim \frac{2c\, k_x\, \omega_c}{\epsilon_2 + \epsilon_3}. \tag{24}$$

Así, las dos ramas recuperan el comportamiento de dos plasmones de grafeno desacoplados, cada uno determinado únicamente por los medios dieléctricos adyacentes a su monocapa. Físicamente, esto significa que el confinamiento del modo es tan fuerte que el modo deja de sentir tanto la otra monocapa o como la presencia del conductor perfecto. También se van a analizar los límites *geométricos* manteniendo k_x finito. Si $h \to \infty$, entonces

$$\tanh(hk_x) \to 1,$$

y el conductor perfecto deja de influir sobre el sistema. En ese caso se obtiene

$$\omega_\pm^2(k_x) = c\, k_x\, \omega_c\, \frac{2\epsilon_2 + (\epsilon_1 + \epsilon_3)\tanh(dk_x) \pm \sqrt{4\epsilon_2^2\big(1 - \tanh^2(dk_x)\big) + (\epsilon_1 - \epsilon_3)^2 \tanh^2(dk_x)}}{\epsilon_2(\epsilon_1 + \epsilon_3) + (\epsilon_1\epsilon_3 + \epsilon_2^2)\tanh(dk_x)}. \tag{25}$$

Este resultado corresponde a un sistema de dos monocapas de grafeno separadas una distancia d, pero ya sin apantallamiento metálico, puesto que el metal queda efectivamente a distancia infinita. Por otro lado, si $d \to \infty$, entonces

$$\tanh(dk_x) \to 1,$$

y desaparece el acoplamiento electrostático entre ambas monocapas. En ese límite, las dos ramas se desacoplan y quedan dadas por

$$\omega^2(k_x) = \frac{2c\, k_x\, \omega_c}{\epsilon_1 + \epsilon_2}, \tag{26}$$

y

$$\omega^2(k_x) = \frac{2c\, k_x\, \omega_c\, \tanh(hk_x)}{\epsilon_3 + \epsilon_2 \tanh(hk_x)}. \tag{27}$$

La primera expresión corresponde al plasmon ordinario de la monocapa superior, mientras que la segunda describe el modo de la monocapa inferior apantallada por el conductor perfecto. Por tanto, cuando la distancia entre las dos capas es suficientemente grande, el sistema se descompone de natural en un plasmón de grafeno simple y un modo tipo AGP-I.

4.1. Forma secular (nuevo)

Desde el punto de vista formal, la ecuación característica de AGP-II puede escribirse de manera exacta en la forma desarrollada. Sin embargo, para el análisis físico resulta más transparente introducir una reformulación equivalente en términos de una ecuación secular cuadrática en la variable ω^2. Esta escritura permite identificar de forma inmediata las frecuencias características de los dos subsistemas que componen la estructura y el término responsable de su acoplamiento.

Concretamente, definimos la ecuación secular como

$$(1 - \Delta)\,\omega^4 - \big(\omega_{\mathrm{AGP},12}^2 + \omega_{\mathrm{AGP},23}^2\big)\,\omega^2 + \omega_{\mathrm{AGP},12}^2\,\omega_{\mathrm{AGP},23}^2 = 0. \tag{28}$$

De manera equivalente, si se introducen los coeficientes

$$a_0 = \omega_{\mathrm{AGP},12}^2\,\omega_{\mathrm{AGP},23}^2, \qquad a_2 = -\left(\omega_{\mathrm{AGP},12}^2 + \omega_{\mathrm{AGP},23}^2\right), \qquad a_4 = 1-\Delta, \tag{29}$$

la ecuación secular puede escribirse como

$$a_0 + a_2\omega^2 + a_4\omega^4 = 0. \tag{30}$$

En esta formulación, las cantidades $\omega_{\mathrm{AGP},12}$ y $\omega_{\mathrm{AGP},23}$ desempeñan el papel de frecuencias características o "frecuencias desnudas" de los dos bloques efectivos del sistema. Su expresión es

$$\omega_{\mathrm{AGP},12}(k_x) = \sqrt{\frac{2c\,k_x\,\omega_D}{\epsilon_2\coth(dk_x)+\epsilon_1}}, \tag{31}$$

y

$$\omega_{\mathrm{AGP},23}(k_x) = \sqrt{\frac{2c\,k_x\,\omega_D}{\epsilon_2\coth(dk_x)+\epsilon_3\coth(hk_x)}}. \tag{32}$$

Por su parte, el parámetro $\Delta = \Delta(k_x)$ recoge el acoplamiento entre ambos subsistemas. En la notación empleada aquí, lo escribimos como

$$\Delta(k_x) = \frac{\epsilon_2^2\coth^2(dk_x) - \epsilon_2^2}{\left[\epsilon_2\coth(dk_x)+\epsilon_1\right]\left[\epsilon_2\coth(dk_x)+\epsilon_3\coth(hk_x)\right]}. \tag{33}$$

La utilidad de esta reescritura es inmediata. En lugar de trabajar desde el principio con expresiones largas y poco transparentes, el problema queda organizado en torno a tres objetos con significado físico claro:

- $\omega_{\mathrm{AGP},12}$, que representa la frecuencia característica asociada al bloque superior del sistema;
- $\omega_{\mathrm{AGP},23}$, que representa la frecuencia característica asociada al bloque inferior, donde la segunda monocapa interactúa con el metal a través de la cavidad de espesor h;
- Δ, que cuantifica la intensidad de la hibridación entre ambos bloques.

En consecuencia, AGP-II puede interpretarse como un sistema de dos modos plasmónicos elementales que, al coexistir en la misma estructura, dejan de ser independientes y se mezclan dando lugar a dos ramas híbridas. La ecuación EXPREsa precisamente esta idea: si el acoplamiento desapareciera, el problema se reduciría a dos modos desacoplados; cuando el acoplamiento es finito, ambas excitaciones se repelen y generan las dos ramas propias del sistema.

Resolviendo la ecuación secular, se obtienen las dos soluciones

$$\omega_\pm^2(k_x) = \frac{\omega_{\mathrm{AGP},12}^2 + \omega_{\mathrm{AGP},23}^2 \pm \sqrt{\left(\omega_{\mathrm{AGP},12}^2 - \omega_{\mathrm{AGP},23}^2\right)^2 + 4\Delta\,\omega_{\mathrm{AGP},12}^2\omega_{\mathrm{AGP},23}^2}}{2(1-\Delta)}. \tag{34}$$

Esta expresión constituye una forma especialmente compacta de la relación de dispersión. Además, hace explícito que las frecuencias propias del sistema no son, en general, simplemente $\omega_{\mathrm{AGP},12}$ y $\omega_{\mathrm{AGP},23}$, sino el resultado de su mezcla. El parámetro $\Delta(k_x)$ mide cuánto se aparta el sistema del caso desacoplado. Cuando $\Delta = 0$, la ecuación secular se factoriza exactamente:

$$\omega^4 - \left(\omega_{\mathrm{AGP},12}^2 + \omega_{\mathrm{AGP},23}^2\right)\omega^2 + \omega_{\mathrm{AGP},12}^2\omega_{\mathrm{AGP},23}^2 = \left(\omega^2 - \omega_{\mathrm{AGP},12}^2\right)\left(\omega^2 - \omega_{\mathrm{AGP},23}^2\right) = 0. \tag{35}$$

En ese régimen, las dos ramas coinciden con las dos frecuencias desnudas del sistema. Por tanto, Δ controla la desviación respecto del caso de dos modos independientes y puede interpretarse como un parámetro de hibridación.

Cuando $k_x \to \infty$ la formulación secular resulta particularmente útil para estudiar el comportamiento asintótico de las soluciones. En efecto, cuando $k_x \to \infty$, se cumple

$$\coth(dk_x) \to 1, \qquad \coth(hk_x) \to 1, \qquad \Delta(k_x) \to 0.$$

En consecuencia, el polinomio secular se factoriza de forma exacta a orden dominante y las dos ramas tienden a las frecuencias desnudas:

$$\omega^2(k_x) \sim \omega^2_{\mathrm{AGP},12}(k_x), \qquad \omega^2(k_x) \sim \omega^2_{\mathrm{AGP},23}(k_x). \tag{36}$$

$$\omega^2(k_x) \sim \frac{2c\,k_x\,\omega_D}{\epsilon_1 + \epsilon_2}, \qquad \omega^2(k_x) \sim \frac{2c\,k_x\,\omega_D}{\epsilon_2 + \epsilon_3}. \tag{37}$$

Por tanto, el sistema recupera el comportamiento de dos plasmones de grafeno esencialmente desacoplados, cada uno determinado únicamente por los medios dieléctricos que rodean a su monocapa. Físicamente, esto significa que, cuando el modo está muy confinado, el campo se localiza de forma tan intensa que deja de "sentir" tanto la otra monocapa como la presencia del metal situado a una distancia finita.

5. Lectura global de los cuatro sistemas

En conjunto, estos cuatro primeros sistemas forman una secuencia física muy natural. El primer caso introduce el plasmón de una monocapa de grafeno. El segundo muestra cómo ese modo se desdobla al acoplar dos monocapas entre sí. El tercero enseña que un metal cercano no introduce una nueva familia de modos, pero sí altera el régimen de baja frecuencia, generando una dispersión acústica. Finalmente, el cuarto sistema combina ambas ideas y da lugar a dos modos acústicos acoplados. Cada sistema se obtiene añadiendo un ingrediente nuevo al anterior: primero una sola interfaz activa, después dos, luego el apantallamiento metálico y, por último, la coexistencia de acoplo entre monocapas y confinamiento por el metal.

6. Polaritones fonónicos de volumen

En este sistema nos vamos a encontrar en un medio homogéneo infinito, con una permitividad dieléctrica dada por $\varepsilon = \varepsilon(\omega)$.

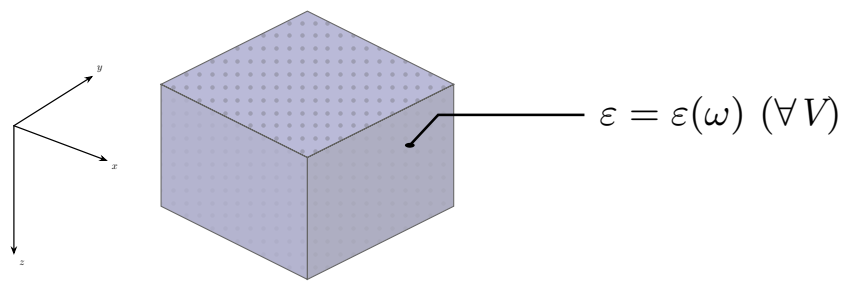

Figura 8: Medio homogéneo polar $(\varepsilon_\infty, \omega_T, \omega_L)$.

La ecuación caracterísitca es simplemente la condición de propagación que se obtiene al sustituir la solución tipo onda plana en las ecuaciones de Maxwell dada por $\varepsilon(\omega)\omega^2 = c^2 k_x^2$. Para resolverla de forma más transparente, resulta natural definir la frecuencia fotónica desnuda

$$\omega_\infty(k_x) = \frac{c\,k_x}{\sqrt{\epsilon_\infty}},$$

que representa la dispersión que seguiría la luz si el material respondiese simplemente con su constante dieléctrica a alta frecuencia. Sustituir en esta expresión la función dieléctrica de un material polar, con $\gamma_O = 0$ vamos a tener pues que:

$$\varepsilon_\infty \frac{\omega_L^2 - \omega^2}{\omega_T^2 - \omega^2}\omega^2 = c^2 k_x^2 \tag{38}$$

Resolviendo para ω, con $u = \omega^2$, el cuadrático queda

$$u^2 - (\omega_L^2 + \omega_\infty^2)\, u + \varepsilon_\infty\, \omega_\infty^2\, \omega_T^2 = 0,$$

y por tanto $\omega_\pm(k_x) = \sqrt{u_\pm(k_x)}$:

$$\omega_\pm(k_x)^2 = \frac{\omega_\infty^2 + \omega_L^2 \pm \sqrt{(\omega_\infty^2 + \omega_L^2)^2 - 4\,\varepsilon_\infty\,\omega_\infty^2\,\omega_T^2}}{2} \tag{39}$$

En ausencia de interacción, el sistema tendría por un lado una rama puramente fotónica, descrita por $\omega_\infty(k_x)$, y por otro una excitación vibracional propia del material. Sin embargo, al estar ambas acopladas, el cruce entre ellas desaparece y es sustituido por un cruce evitado. El resultado es que ninguna de las dos ramas es ya puramente electromagnética ni puramente vibracional. El comportamiento de las dos soluciones se entiende con especial claridad en los límites asintóticos. Cuando $k_x \to 0$, equivalentemente $\omega_\infty \to 0$, expandiendo en series:

$$\omega_-(k) = \frac{\omega_T}{\omega_L}\,\omega_\infty \ \to 0 \quad \textit{(acústica, lineal en } \omega_\infty\textit{)} \tag{40}$$

$$\omega_+(k) = \omega_L + \frac{1}{2\omega_L}\left(1 - \frac{\omega_T^2}{\omega_L^2}\right)\omega_\infty^2 \ \to \omega_L \tag{41}$$

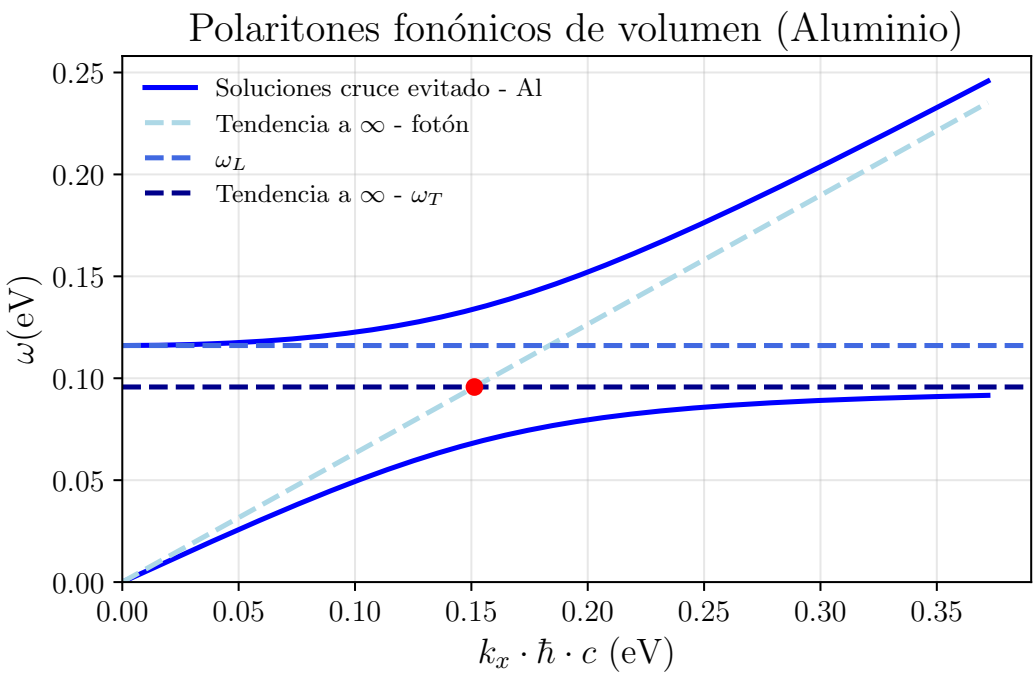

Figura 9: Aluminio

La rama inferior tiende linealmente a cero. Por ello puede decirse que presenta un comportamiento acústico en el origen, en el sentido de que su frecuencia crece linealmente, como ya visto en los otros sistemas. En cambio, la rama superior no parte del origen, sino que tiende a ω_L. Esto indica que, en el régimen de longitud de onda muy grande, el modo de mayor energía está dominado por la respuesta vibracional del material. En el límite opuesto, cuando $k_x \to \infty$, la situación cambia de manera significativa.

$$\omega_+(k) = \omega_\infty + \frac{\omega_L^2 - \omega_T^2}{2\,\omega_\infty} \to \omega_\infty \qquad \omega_-(k) = \omega_T$$

La rama superior tiende a la dispersión fotónica desnuda $\omega_\infty(k_x)$, de modo que en este régimen recupera un carácter electromagnético. La rama inferior, por su parte, se aproxima a ω_T, es decir, queda anclada a la frecuencia vibracional del material: una de las ramas se vuelve cada vez más fotónica, mientras que la otra se vuelve cada vez más fonónica. *Nota para entenderme: Cuando se afirma que una rama tiene carácter electromagnético, se quiere decir que su dispersión se aproxima a la de la onda fotónica desnuda en el medio, $\omega_\infty(k)$, y que, por tanto, el modo está dominado principalmente por el campo electromagnético. Por el contrario, cuando se dice que una rama tiene carácter vibracional o fonónico, se indica que su frecuencia queda próxima al material polar, en este caso ω_T o ω_L. En general, ninguna de las ramas es puramente electromagnética ni puramente vibracional, sino que ambas representan excitaciones híbridas. Sin embargo, en los límites asintóticos puede identificarse con claridad cuál de los dos caracteres domina en cada una de ellas.* Esta lectura física permite entender por qué las dos ramas quedan separadas por un gap entre ω_T y ω_L. En ese intervalo la permitividad del material toma valores que impiden la propagación de modos en el volumen, de modo que no existen soluciones. Precisamente por ello, la rama inferior se detiene en ω_T y la superior arranca en ω_L, dejando entre ambas una región prohibida.

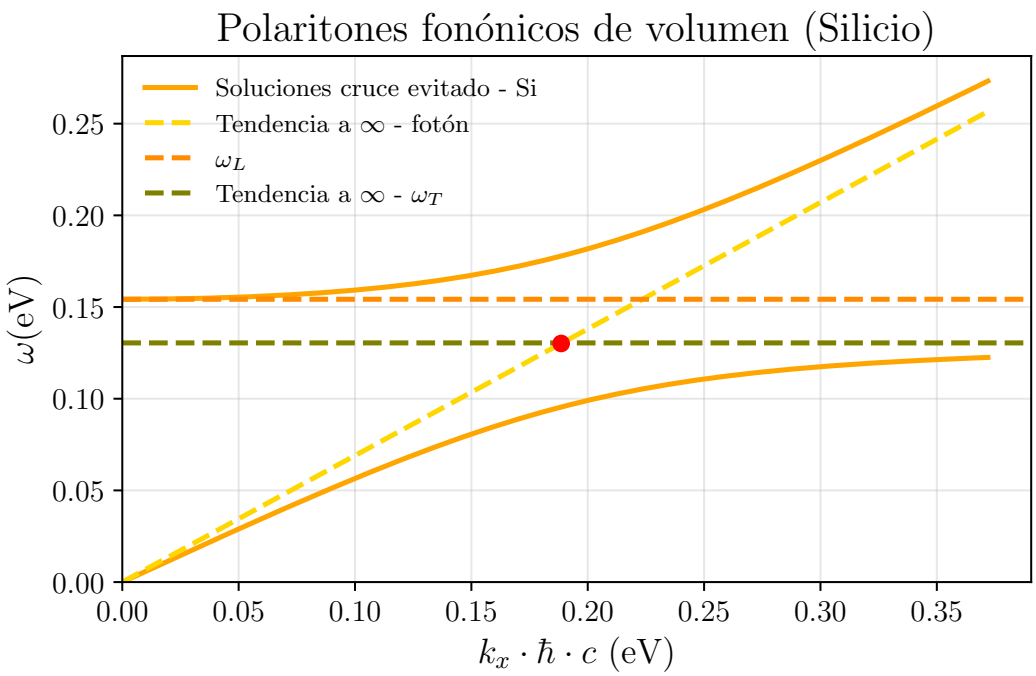

Figura 10: Silicio

La diferencia $\Delta\omega(k_x) = \omega_+(k_x) - \omega_-(k_x)$ mide la separación entre ambas ramas y constituye, por tanto, una forma natural de cuantificar la intensidad efectiva de la hibridación queintentamos ver. Para $\omega_\infty \to \infty$, $\Delta\omega \sim \omega_\infty - \omega_T$ (crece linealmente en ω_∞); para $\omega_\infty \to 0$, $\Delta\omega \sim \omega_L$. Una estimación del mínimo se obtiene con la intersección $\omega_\infty = \omega_T$:

$$\boxed{\omega_\infty(k_{\text{mín}}) \approx \omega_T \implies k_{\text{mín}} \approx \frac{\sqrt{\varepsilon_\infty}}{c}\,\omega_T}\,.$$

Para momentos muy pequeños, esta diferencia es del orden de ω_L, mientras que para momentos muy grandes crece aproximadamente como $\omega_\infty - \omega_T$. Entre ambos extremos existe un mínimo, que aparece cuando la rama fotónica desnuda es igual que la vibracional del material. Físicamente, este punto señala la región donde la mezcla entre luz y fonón es más intensa (¿?) y donde el anticruce se manifiesta de forma más clara.

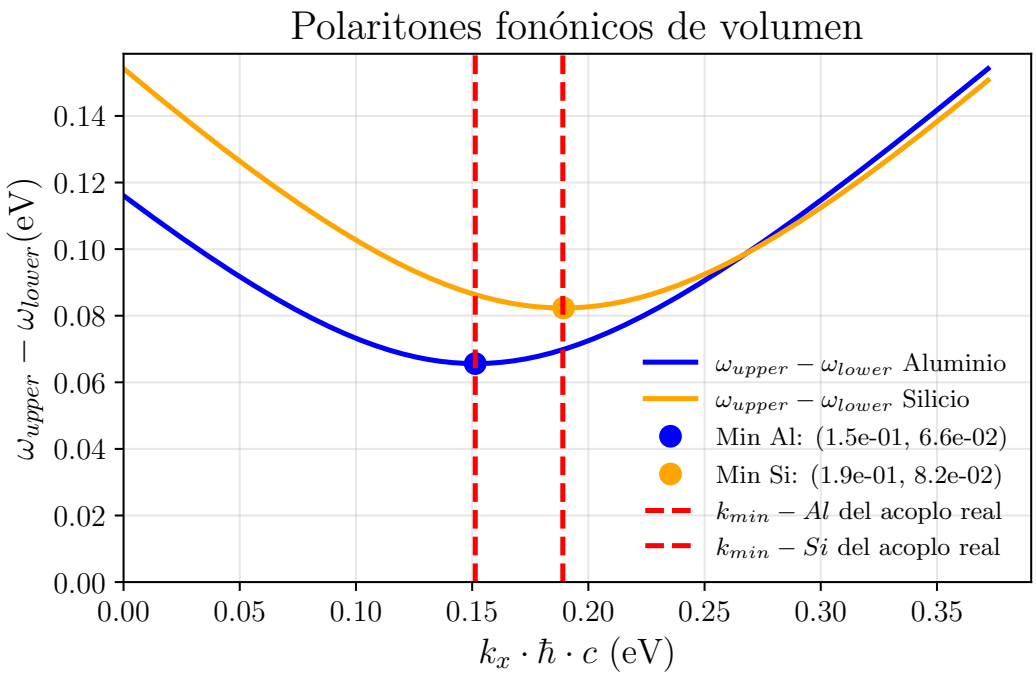

Figura 11: Diferencia $\Delta\omega = \omega_+ - \omega_-$ para dos materiales (p. ej., Si y Al). Se marcan el mínimo numérico y la estimación $k_{\text{mín}} \approx \sqrt{\varepsilon_\infty}\omega_T/c$.

7. Fonones superficiales

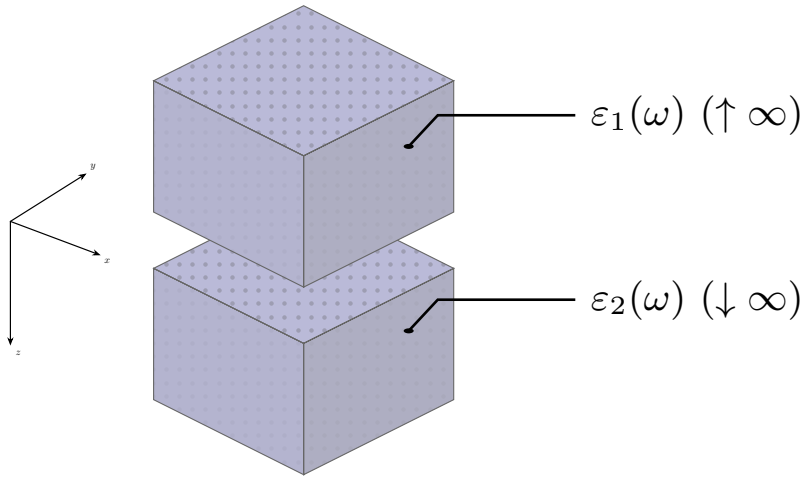

Figura 12: Interfase plana $z = 0$ entre dos medios polares semiinfinitos.

Consideremos dos medios polares semiinfinitos en contacto a través del plano $z = 0$, de forma que el medio 1 ocupa la región $z > 0$ y el medio 2 la región $z < 0$. En esta geometría, los modos de fonón superficial corresponden a excitaciones electromagnéticas ligadas a la interfase, cuyos campos decrecen al alejarse de ella en ambas direcciones. En la aproximación electrostática, la condición característica que determina la existencia de estos modos puede escribirse como

$$\varepsilon_1(\omega) + \varepsilon_2(\omega) = 0. \tag{42}$$

Supondremos, además, que ambos materiales polares se describenla siguiente función dieléctrica sin pérdidas,

$$\varepsilon_j(\omega) = \varepsilon_{\infty j}\,\frac{\omega_{Lj}^2 - \omega^2}{\omega_{Tj}^2 - \omega^2}, \qquad j = 1, 2, \tag{43}$$

donde $\varepsilon_{\infty j}$ es la constante dieléctrica a alta frecuencia del medio j, mientras que ω_{Lj} y ω_{Tj} representan sus frecuencias ópticas longitudinal y transversal, respectivamente. Al sustituir estas expresiones en la condición de contorno anterior se obtiene

$$\varepsilon_{\infty 1}\,\frac{\omega_{L1}^2 - \omega^2}{\omega_{T1}^2 - \omega^2} + \varepsilon_{\infty 2}\,\frac{\omega_{L2}^2 - \omega^2}{\omega_{T2}^2 - \omega^2} = 0. \tag{44}$$

Resulta más útil reorganizarla en una forma secular que haga más transparente la estructura de las soluciones. Para ello introducimos las frecuencias características

$$\omega_{2|1}^2 = \frac{\varepsilon_{\infty 2}\,\omega_{L2}^2 + \varepsilon_{\infty 1}\,\omega_{T2}^2}{\varepsilon_{\infty 1} + \varepsilon_{\infty 2}}, \qquad \omega_{1|2}^2 = \frac{\varepsilon_{\infty 1}\,\omega_{L1}^2 + \varepsilon_{\infty 2}\,\omega_{T1}^2}{\varepsilon_{\infty 1} + \varepsilon_{\infty 2}}. \tag{45}$$

Con estas definiciones, la ecuación del problema puede escribirse como

$$\omega^4 - \omega^2\left(\omega_{2|1}^2 + \omega_{1|2}^2\right) + \omega_{2|1}^2\omega_{T1}^2 + \omega_{1|2}^2\omega_{T2}^2 - \omega_{T1}^2\omega_{T2}^2 = 0. \tag{46}$$

Esta forma, además, permite reescribir la ecuación en una forma todavía más compacta si definimos el parámetro

$$\Delta_{\mathrm{SPh}} := \left(\omega_{2|1}^2 - \omega_{T2}^2\right)\left(\omega_{1|2}^2 - \omega_{T1}^2\right). \tag{47}$$

Sustituyendo las expresiones de $\omega_{2|1}$ y $\omega_{1|2}$, esta cantidad puede escribirse también como

$$\Delta_{\mathrm{SPh}} = \frac{\varepsilon_{\infty 1}\,\varepsilon_{\infty 2}}{\left(\varepsilon_{\infty 1} + \varepsilon_{\infty 2}\right)^2}\left(\omega_{L1}^2 - \omega_{T1}^2\right)\left(\omega_{L2}^2 - \omega_{T2}^2\right), \tag{48}$$

de donde se deduce inmediatamente que $\Delta_{\mathrm{SPh}} \geq 0$. Con esta definición, el término independiente de la ecuación secular se reorganiza como

$$\omega_{2|1}^2\omega_{T1}^2 + \omega_{1|2}^2\omega_{T2}^2 - \omega_{T1}^2\omega_{T2}^2 = \omega_{2|1}^2\omega_{1|2}^2 - \Delta_{\mathrm{SPh}}, \tag{49}$$

y la ecuación característica adopta finalmente la forma

$$\omega^4 - \omega^2\left(\omega_{2|1}^2 + \omega_{1|2}^2\right) + \omega_{2|1}^2\omega_{1|2}^2 - \Delta_{\mathrm{SPh}} = 0. \tag{50}$$

Equivalentemente,

$$\left(\omega^2 - \omega_{2|1}^2\right)\left(\omega^2 - \omega_{1|2}^2\right) - \Delta_{\mathrm{SPh}} = 0. \tag{51}$$

Es precisamente esta última escritura la que ofrece la interpretación física más clara del problema. Los fonones superficiales pueden verse como el resultado de la interacción entre dos frecuencias

características de interfase, $\omega_{2|1}$ y $\omega_{1|2}$, cuyo acoplamiento viene controlado por Δ_{SPh}. Resolviendo la ecuación cuadrática en la variable ω^2, se obtienen las dos soluciones

$$\omega_{\pm}^2 = \frac{\omega_{2|1}^2 + \omega_{1|2}^2 \pm \sqrt{\left(\omega_{2|1}^2 - \omega_{1|2}^2\right)^2 + 4\,\Delta_{\mathrm{SPh}}}}{2}, \tag{52}$$

Estas dos ramas representan las dos frecuencias de fonón superficial asociadas a la interfase entre ambos medios polares. Debe destacarse que, dentro de la aproximación electrostática, ninguna de ellas depende de k_x, aparecen como modos no dispersivos, determinados exclusivamente por los parámetros ópticos de los dos materiales. La propia estructura muestra además el papel del acoplamiento. Cuando ambos medios son polares, Δ_{SPh} es finito y las soluciones quedan mezcladas. En cambio, si uno de los dos medios deja de ser polar, esto es, si para algún j se cumple

$$\omega_{Lj}^2 = \omega_{Tj}^2, \tag{53}$$

entonces el parámetro de acoplo se anula,

$$\Delta_{\mathrm{SPh}} = 0, \tag{54}$$

y la ecuación secular se factoriza exactamente:

$$\left(\omega^2 - \omega_{2|1}^2\right)\left(\omega^2 - \omega_{1|2}^2\right) = 0. \tag{55}$$

En ese límite, las soluciones se reducen a

$$\omega_{\pm}^2 = \left\{\omega_{2|1}^2,\, \omega_{1|2}^2\right\}, \tag{56}$$

de modo que desaparece la contribución híbrida.

En definitiva, la formulación secular permite presentar el problema de los fonones superficiales de una manera especialmente compacta y transparente. En lugar de trabajar únicamente con la ecuación racional original, esta reescritura identifica de forma natural dos frecuencias características de interfase y un parámetro de acoplo, facilitando así tanto la interpretación física del sistema como su comparación con otras estructuras polaritónicas más complejas. Conviene señalar, no obstante, que al pasar de la ecuación racional a la forma polinómica se multiplican los denominadores $(\omega_{T1}^2 - \omega^2)(\omega_{T2}^2 - \omega^2)$, ver por si es necesario descartar posibles raíces asociadas a los polos $\omega = \omega_{T1}$ y $\omega = \omega_{T2}$.

Texto viejo: El segundo sistema añade una interfaz entre dos medios polares semiinfinitos. La diferencia respecto al caso anterior es muy importante: la dispersión deja de estar dominada por una rama y pasa a organizarse en torno a frecuencias de interfaz, determinadas por las propiedades de ambos materiales a cada lado del plano de separación. Además, aquí aparece de forma natural un parámetro de acoplo entre ambas contribuciones de interfaz donde la notación de este caso permite interpretar con claridad cuándo dos ramas se mezclan y cuándo se desacoplan. También resulta importante que, si uno de los medios deja de ser polar, el acoplamiento desaparece y las soluciones se simplifican de manera inmediata, lo que proporciona un caso límite muy útil para interpretar configuraciones más complejas.

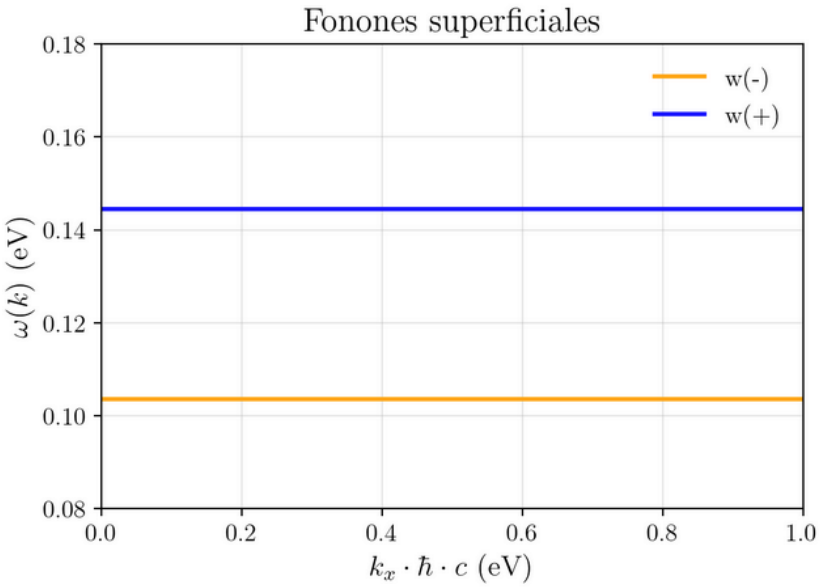

Figura 13: Esquema de las dos frecuencias de fonón superficial asociadas a la interfase entre medios polares semiinfinitos.

8. Lámina polar de espesor finito sobre un conductor perfecto

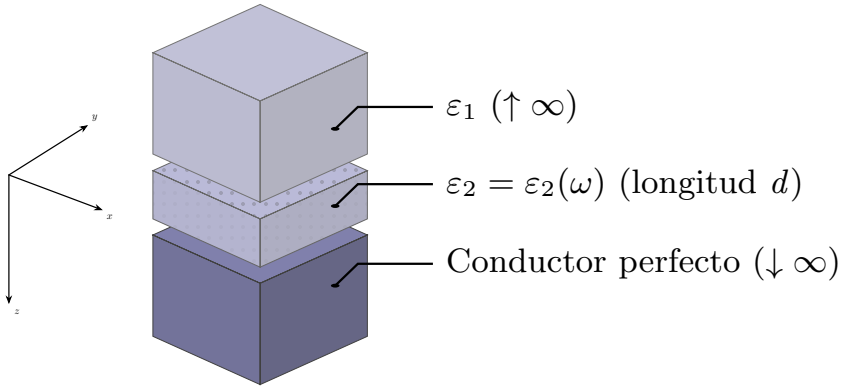

Figura 14: Lámina de material polar (medio 2) de espesor total $2d$, situada sobre un conductor perfecto y limitada superiormente por un medio de permitividad ϵ_1.

Ahora consideramos una única región activa formada por una lámina de material polar de espesor finito, depositada sobre un conductor perfecto. Esta geometría introduce el espesor de la lámina, por ello, el sistema deja de comportarse como una simple interfase entre medios semiinfinitos y pasa a describir una estructura confinada, en la que el espesor de la capa y la proximidad del conductor modifican la naturaleza del modo. Para simplificar la notación, tomaremos desde el principio que el

espesor total de la lámina es $2d$. Con esta convención, la ecuación característica del sistema puede escribirse como

$$-\epsilon_1 + \epsilon_2(\omega) + e^{2dk_x}\big(\epsilon_1 + \epsilon_2(\omega)\big) = 0, \tag{57}$$

donde $\epsilon_2(\omega)$ es la función dieléctrica del material polar. Reordenando esta expresión se obtiene de manera inmediata

$$\epsilon_2(\omega) = -\epsilon_1 \, \tanh(dk_x). \tag{58}$$

Este resultado resume muy bien la física del problema. La respuesta del material polar no se iguala simplemente a la de una interfase semiinfinita, sino que queda modulada por el factor $\tanh(dk_x)$. En particular, cuando dk_x es pequeño, la lámina se comporta como un sistema fuertemente influido por su espesor finito; en cambio, cuando dk_x crece, el efecto del conductor se vuelve progresivamente menos relevante para la parte superior del modo y se recupera el comportamiento de una interfase efectiva. Supondremos, como en los apartados anteriores, que el material polar está descrito por

$$\epsilon_2(\omega) = \epsilon_{\infty,2} \, \frac{\omega_{L2}^2 - \omega^2}{\omega_{T2}^2 - \omega^2}, \tag{59}$$

donde $\epsilon_{\infty,2}$ es la permitividad a alta frecuencia, y ω_{L2}, ω_{T2} son las frecuencias longitudinal y transversal del material, respectivamente. Sustituyendo, la relación de dispersión queda dada por

$$\epsilon_{\infty,2} \, \frac{\omega_{L2}^2 - \omega^2}{\omega_{T2}^2 - \omega^2} = -\epsilon_1 \, \tanh(dk_x). \tag{60}$$

Resolviendo para ω^2, se obtiene

$$\omega^2(k_x) = \frac{\epsilon_{\infty,2} \, \omega_{L2}^2 + \epsilon_1 \, \tanh(dk_x) \, \omega_{T2}^2}{\epsilon_{\infty,2} + \epsilon_1 \, \tanh(dk_x)} \tag{61}$$

Esta es la forma más directa de la dispersión. Sin embargo, para enlazar con formulaciones posteriores resulta útil escribir la misma expresión en términos de la función $\coth(dk_x)$. Multiplicando numerador y denominador por $\coth(dk_x)$, se obtiene la forma equivalente

$$\omega^2(k_x) = \frac{\epsilon_{\infty,2} \, \omega_{L2}^2 \, \coth(dk_x) + \epsilon_1 \, \omega_{T2}^2}{\epsilon_{\infty,2} \, \coth(dk_x) + \epsilon_1} \tag{62}$$

Ambas expresiones son exactamente idénticas. La primera es más cómoda para analizar los límites de k_x, mientras que la segunda resulta más cercana a las formas que aparecerán después en otros sistemas confinados. Además, podemos tratar esta notación como la notación general de las $\omega_{2|1}$ pero para espesores finitos, es decir, las expresiones del sistema anterior son el caso particular donde la $\omega_{2|1}(d) = \omega_{2|1}$ cuando $d = 0$.

En el límite de longitudes de onda largas, $k_x \to 0$, se tiene

$$\tanh(dk_x) \approx dk_x \to 0,$$

de modo que

$$\omega^2(k_x) \to \frac{\epsilon_{\infty,2} \, \omega_{L2}^2}{\epsilon_{\infty,2}} = \omega_{L2}^2. \tag{63}$$

Esto significa que, en el régimen de pequeño momento, la dispersión queda anclada a la frecuencia longitudinal del material polar. Físicamente, el sistema "siente" toda la lámina como una región finita fuertemente condicionada por la presencia del metal, y el modo queda gobernado por la respuesta longitudinal del sólido. En el límite opuesto, cuando $k_x \to \infty$, se cumple

$$\tanh(dk_x) \to 1,$$

y la dispersión tiende a

$$\omega^2(k_x) \to \frac{\epsilon_{\infty,2}\,\omega_{L2}^2 + \epsilon_1\,\omega_{T2}^2}{\epsilon_{\infty,2} + \epsilon_1}. \tag{64}$$

Resulta entonces natural definir la frecuencia de interfase

$$\boxed{\omega_{(2|1)}^2 := \frac{\epsilon_{\infty,2}\,\omega_{L2}^2 + \epsilon_1\,\omega_{T2}^2}{\epsilon_{\infty,2} + \epsilon_1}.} \tag{65}$$

Con esta notación,

$$\omega(k_x) \to \omega_{(2|1)} \qquad (k_x \to \infty) \tag{66}$$

Por tanto, el sistema recupera la frecuencia característica de una interfase efectiva entre el material polar y el metal. Este mismo resultado se obtiene si se estudia el límite geométrico $d \to \infty$ a k_x fijo. En efecto, al aumentar indefinidamente el espesor de la lámina se tiene también $\tanh(dk_x) \to 1$, y por tanto

$$\omega(k_x) \to \omega_{(2|1)} \qquad (d \to \infty). \tag{67}$$

Desde el punto de vista físico, esta geometría juega un papel muy similar al que desempeñaba AGP-I. Allí, una única monocapa de grafeno próxima a un conductor perfecto daba lugar a un modo acústico modificado por el apantallamiento metálico. Aquí, una única lámina polar de espesor finito sobre un metal produce un modo fonónico cuya frecuencia deja de coincidir con la de una interfase aislada y pasa a depender de la escala geométrica d. En ambos casos, el efecto esencial del metal consiste en imponer una condición de contorno que altera de forma sustancial la excitación.

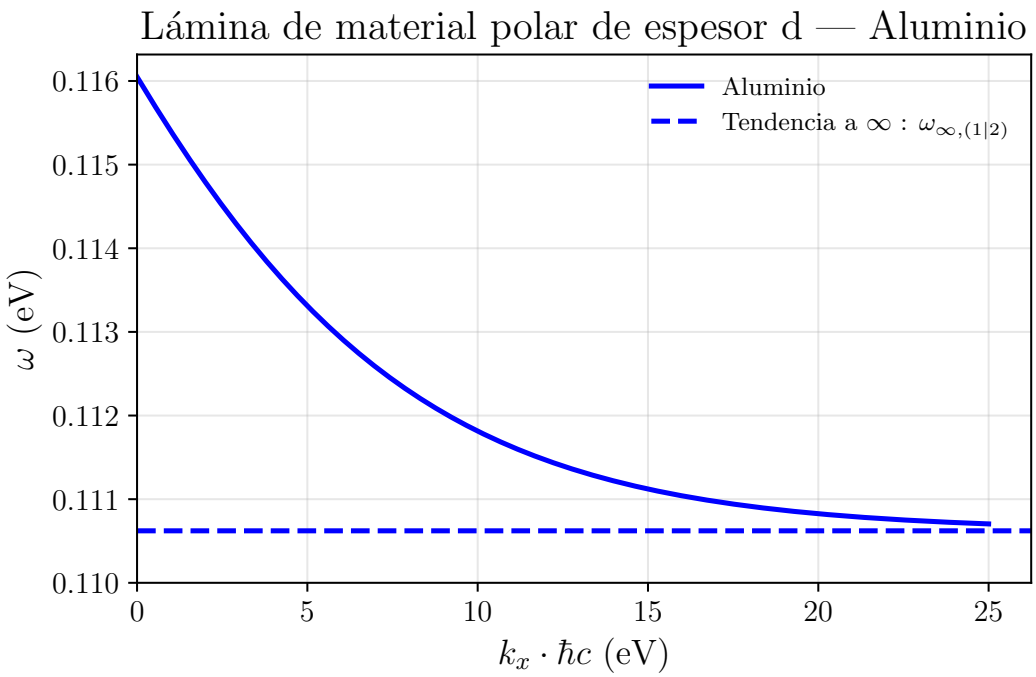

Figura 15: Dispersión del modo fonónico para una lámina polar de espesor $2d$ sobre un conductor perfecto, usando aluminio como material del entorno superior.

9. Hibridación de polaritones fonónicos superficiales I

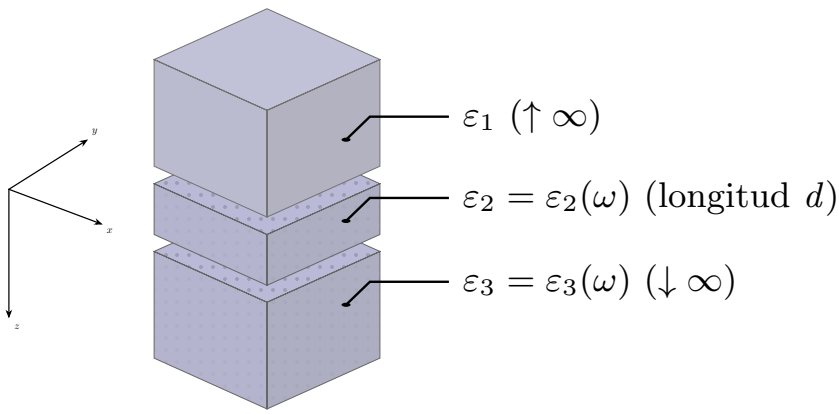

Figura 16: Esquema del sistema: una lámina polar de espesor finito d (medio 2) situada entre un medio superior de permitividad ε_1 y un sustrato polar semiinfinito (medio 3).

Consideremos una lámina de material polar de espesor finito d, situada entre un medio superior no polar de permitividad ε_1 y un sustrato polar semiinfinito. En este sistema se mezclan tres ingredientes: la interfase superior entre el medio 1 y la capa polar 2, la interfase inferior entre la capa 2 y el sustrato polar 3, y el propio carácter finito de la lámina intermedia, que introduce una escala geométrica adicional a través del espesor d. Como consecuencia, el problema no da lugar a dos ramas, como ocurría en los casos más simples, sino a tres frecuencias propias. En la aproximación electrostática, y escribiendo $u = \omega^2$, la ecuación característica del sistema puede expresarse como

$$\begin{aligned} &\tanh(dk_x)\Big[\varepsilon_1\varepsilon_{\infty 3}\,(\omega_{L3}^2 - u)\,(\omega_{T2}^2 - u)^2 + \varepsilon_{\infty 2}^2\,(\omega_{L2}^2 - u)^2\,(\omega_{T3}^2 - u)\Big] \\ &+\varepsilon_{\infty 2}\varepsilon_{\infty 3}\,(\omega_{L2}^2 - u)\,(\omega_{L3}^2 - u)\,(\omega_{T2}^2 - u) + \varepsilon_1\varepsilon_{\infty 2}\,(\omega_{L2}^2 - u)\,(\omega_{T3}^2 - u)\,(\omega_{T2}^2 - u) = 0. \end{aligned} \tag{68}$$

Aunque esta ecuación es exacta dentro de la aproximación electrostática, su estructura resulta poco manejable para una interpretación directa. Por ello, es preferible reorganizarla como un polinomio cúbico en u,

$$a_6\,u^3 - a_4\,u^2 + a_2\,u - a_0 = 0, \qquad u = \omega^2, \tag{69}$$

lo que hace explícita la existencia de tres ramas fonónicas. Para interpretar físicamente este cúbico resulta útil introducir la cantidad

$$\kappa := \coth(dk_x), \tag{70}$$

y definir a partir de ella tres frecuencias efectivas de interfase:

$$\omega_{(2|1)}^2(\kappa) = \frac{\varepsilon_{\infty 2}\,\kappa\,\omega_{L2}^2 + \varepsilon_1\,\omega_{T2}^2}{\varepsilon_{\infty 2}\,\kappa + \varepsilon_1}, \tag{71}$$

$$\omega_{(2|3)}^2(\kappa) = \frac{\varepsilon_{\infty 2}\,\kappa\,\omega_{L2}^2 + \varepsilon_{\infty 3}\,\omega_{T2}^2}{\varepsilon_{\infty 2}\,\kappa + \varepsilon_{\infty 3}}, \tag{72}$$

$$\omega_{(3|2)}^2(\kappa) = \frac{\varepsilon_{\infty 3}\,\omega_{L3}^2 + \varepsilon_{\infty 2}\,\kappa\,\omega_{T3}^2}{\varepsilon_{\infty 2}\,\kappa + \varepsilon_{\infty 3}}. \tag{73}$$

Estas tres frecuencias permiten organizar el problema en bloques con una interpretación física inmediata. La frecuencia $\omega_{(2|1)}$ caracteriza la interfase superior entre el medio 1 y la lámina polar 2. Por su parte, $\omega_{(2|3)}$ y $\omega_{(3|2)}$ recogen la física del contacto entre la lámina y el sustrato polar. El factor κ aparece siempre asociado al medio 2, ya que es este el que posee espesor finito; el medio 3, al ser semiinfinito, no introduce por sí mismo ninguna escala geométrica análoga. La parte inferior del sistema, formada por el par polar (2|3), puede describirse de manera completamente análoga al problema de fonones superficiales entre dos medios polares. Para ello definimos

$$\Delta_{\mathrm{SPh}}^{(2|3)}(\kappa) := \big(\omega_{(2|3)}^2(\kappa) - \omega_{T2}^2\big)\big(\omega_{(3|2)}^2(\kappa) - \omega_{T3}^2\big), \tag{74}$$

que puede escribirse también como

$$\Delta_{\mathrm{SPh}}^{(2|3)}(\kappa) = \frac{\varepsilon_{\infty 2}\kappa\,\varepsilon_{\infty 3}}{\big(\varepsilon_{\infty 2}\kappa + \varepsilon_{\infty 3}\big)^2}\big(\omega_{L2}^2 - \omega_{T2}^2\big)\big(\omega_{L3}^2 - \omega_{T3}^2\big). \tag{75}$$

Con esta definición, el producto efectivo del subsistema (2|3) puede reescribirse como

$$\omega_{(2|3)}^2(\kappa)\,\omega_{(3|2)}^2(\kappa) - \Delta_{\mathrm{SPh}}^{(2|3)}(\kappa) = \omega_{(2|3)}^2(\kappa)\,\omega_{T3}^2 + \omega_{(3|2)}^2(\kappa)\,\omega_{T2}^2 - \omega_{T2}^2\omega_{T3}^2. \tag{76}$$

Esta identidad resulta especialmente útil porque permite expresar el problema íntegramente en términos de las frecuencias efectivas $\omega_{(x|y)}$. Además del subsistema inferior, la ecuación cúbica contiene un término de mezcla que cuantifica la interacción entre la interfase superior y el bloque polar (2|3). Lo denotaremos por

$$\Delta(\kappa) = \frac{\varepsilon_{\infty 2}^2\,\big(1-\kappa^2\big)}{\big(\varepsilon_{\infty 2}\kappa + \varepsilon_1\big)\big(\varepsilon_{\infty 2}\kappa + \varepsilon_{\infty 3}\big)}. \tag{77}$$

Su rasgo esencial es que desaparece cuando $k_x \to \infty$, es decir, cuando $\kappa \to 1$. En ese límite, la interfase superior y el subsistema inferior dejan de mezclarse, y el problema se desacopla de manera natural.

Con estas definiciones, los coeficientes del cúbico pueden escribirse en una forma compacta y estructurada:

$$a_6 = 1 + \Delta(\kappa), \tag{78}$$

$$a_4 = \omega_{(2|1)}^2(\kappa) + \omega_{(2|3)}^2(\kappa) + \omega_{(3|2)}^2(\kappa) + \Delta(\kappa)\big(2\omega_{L2}^2 + \omega_{T3}^2\big), \tag{79}$$

$$\begin{aligned} a_2 = {} & \omega_{(2|1)}^2(\kappa)\Big(\omega_{(2|3)}^2(\kappa) + \omega_{(3|2)}^2(\kappa)\Big) + \omega_{(2|3)}^2(\kappa)\,\omega_{(3|2)}^2(\kappa) - \Delta_{\mathrm{SPh}}^{(2|3)}(\kappa) \\ & + \Delta(\kappa)\Big(\omega_{L2}^4 + 2\omega_{L2}^2\omega_{T3}^2\Big), \end{aligned} \tag{80}$$

$$a_0 = \omega_{(2|1)}^2(\kappa)\Big[\omega_{(2|3)}^2(\kappa)\,\omega_{(3|2)}^2(\kappa) - \Delta_{\mathrm{SPh}}^{(2|3)}(\kappa)\Big] + \Delta(\kappa)\,\omega_{L2}^4\omega_{T3}^2. \tag{81}$$

Aunque este polinomio cúbico puede resolverse analíticamente, las expresiones cerradas de sus tres raíces son demasiado extensas como para resultar útiles en una discusión física; lo que sí se usarán para calcular de forma numérica las soluciones al sistema planteado. Por ello, es mejor estudiar los límites asintóticos más relevantes. Cuando $k_x \to 0$, se tiene $\tanh(dk_x) \to 0$ y, en consecuencia, $\kappa = \coth(dk_x) \to \infty$. En este límite la ecuación exacta se factoriza como

$$(\omega_{L2}^2 - u)(\omega_{T2}^2 - u)\Big[\varepsilon_{\infty 3}(\omega_{L3}^2 - u) + \varepsilon_1(\omega_{T3}^2 - u)\Big] = 0, \tag{82}$$

de donde se deduce que las tres ramas tienden a

$$\omega^2 \in \Big\{\omega_{L2}^2,\, \omega_{T2}^2,\, \omega_{(3|1)}^2\Big\}, \qquad \omega_{(3|1)}^2 := \frac{\varepsilon_{\infty 3}\,\omega_{L3}^2 + \varepsilon_1\,\omega_{T3}^2}{\varepsilon_{\infty 3} + \varepsilon_1}. \tag{83}$$

Este resultado muestra que, en el régimen de pequeño momento, dos de las ramas quedan ancladas a frecuencias propias de la lámina polar, una longitudinal y otra transversal, mientras que la tercera se organiza en torno a una frecuencia de interfase efectiva construida a partir del medio superior y del sustrato inferior, viendolo desde el punto de vista de $d \to 0$ es como si la lámina finita desapareciera y la interacción pasase a ser entre las 3 y la 1. En el límite opuesto, cuando $k_x \to \infty$, se cumple $\tanh(dk_x) \to 1$, $\kappa \to 1$ y $\Delta(\kappa) \to 0$. El problema se desacopla entonces en una rama asociada a la interfase superior,

$$\omega^2 \to \omega^2_{(2|1)}, \tag{84}$$

y dos ramas vinculadas al subsistema polar (2|3), cuyas frecuencias vienen dadas por

$$\omega^2 \to \frac{\omega^2_{(2|3)} + \omega^2_{(3|2)} \mp \sqrt{\left(\omega^2_{(2|3)} - \omega^2_{(3|2)}\right)^2 + 4\,\Delta^{(2|3)}_{\mathrm{SPh}}}}{2}. \tag{85}$$

Esta forma hace visible que las dos ramas inferiores deben entenderse como la hibridación de dos frecuencias efectivas del par (2|3), exactamente del mismo modo que en el problema de fonones superficiales entre dos medios polares.

La estructura asintótica del sistema permite entender con claridad el origen de las tres ramas. En el régimen de $k_x \to 0$, la lámina polar se comporta como una región finita, mientras que la tercera rama refleja la frecuencia de interfase efectiva entre los medios externos. En el $k_x \to \infty$, por el contrario, la interfase superior se desacopla del subsistema inferior, y la estructura se reorganiza en torno a una rama asociada a (2|1) y dos ramas asociadas al contacto polar (2|3), como si fueran sistemas independientes. En este sentido, la lámina intermedia no solo introduce una escala geométrica, sino que actúa también como elemento mediador entre ambos bloques del sistema. (?¿)

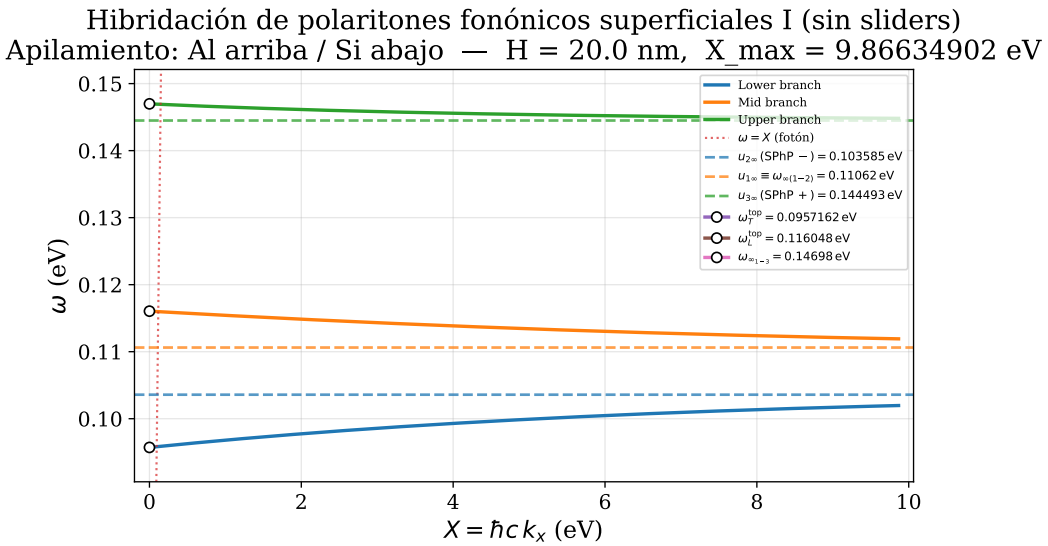

Figura 17: Dispersión de las tres ramas híbridas para una lámina polar sobre sustrato polar en la configuración Al → Si.

10. Hibridación de polaritones fonónicos superficiales II

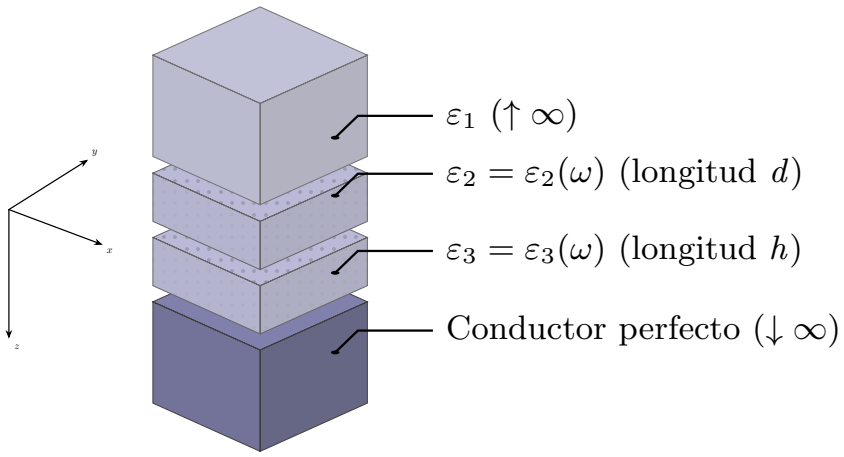

Figura 18: Esquema del sistema: una lámina polar de espesor d (medio 2) situada sobre otra lámina polar de espesor h (medio 3), apoyada a su vez sobre un conductor perfecto.

La estructura contiene dos escalas geométricas independientes y dos regiones activas, lo que da lugar a una hibridación . En el límite $h \to \infty$, la capa inferior pasa a comportarse como un sustrato polar semiinfinito y se recupera exactamente el sistema estudiado en la sección anterior. Escribiendo $u = \omega^2$, la ecuación característica vuelve a poder expresarse como un polinomio cúbico en u,

$$a_6\, u^3 - a_4\, u^2 + a_2\, u - a_0 = 0, \qquad u = \omega^2. \tag{86}$$

La diferencia esencial con respecto al caso anterior es que ahora las cantidades efectivas del problema dependen de dos parámetros geométricos,

$$\kappa_d := \coth(dk_x), \qquad \kappa_h := \coth(hk_x), \tag{87}$$

que recogen, respectivamente, la influencia de la capa superior y de la capa inferior. La descripción del sistema se obtiene introduciendo tres frecuencias efectivas de interfase. La primera de ellas está asociada a la interfase superior entre el medio 1 y la capa 2,

$$\omega^2_{(2|1)}(\kappa_d) = \frac{\varepsilon_{\infty 2}\, \kappa_d\, \omega^2_{L2} + \varepsilon_1\, \omega^2_{T2}}{\varepsilon_1 + \varepsilon_{\infty 2}\, \kappa_d}. \tag{88}$$

Las otras dos frecuencias caracterizan el subsistema formado por las dos capas polares en contacto:

$$\omega^2_{(2|3)}(\kappa_d, \kappa_h) = \frac{\varepsilon_{\infty 2}\, \kappa_d\, \omega^2_{L2} + \varepsilon_{\infty 3}\, \kappa_h\, \omega^2_{T2}}{\varepsilon_{\infty 2}\, \kappa_d + \varepsilon_{\infty 3}\, \kappa_h}, \tag{89}$$

$$\omega^2_{(3|2)}(\kappa_d, \kappa_h) = \frac{\varepsilon_{\infty 3}\, \kappa_h\, \omega^2_{L3} + \varepsilon_{\infty 2}\, \kappa_d\, \omega^2_{T3}}{\varepsilon_{\infty 2}\, \kappa_d + \varepsilon_{\infty 3}\, \kappa_h}. \tag{90}$$

Estas definiciones muestran con claridad el papel de cada capa: el factor κ_d acompaña a las contribuciones asociadas al medio 2, mientras que κ_h acompaña a las del medio 3, ya que son precisamente estas dos capas las que poseen un espesor finito.

El subsistema (2|3) puede organizarse de forma análoga al problema de fonones superficiales entre dos medios polares. Para ello definimos

$$\Delta_{\mathrm{SPh}}^{(2|3)}(\kappa_d,\kappa_h) := \big(\omega_{(2|3)}^2(\kappa_d,\kappa_h)-\omega_{T2}^2\big)\big(\omega_{(3|2)}^2(\kappa_d,\kappa_h)-\omega_{T3}^2\big). \tag{91}$$

Esta cantidad puede escribirse de manera explícita como

$$\Delta_{\mathrm{SPh}}^{(2|3)}(\kappa_d,\kappa_h) = \frac{\varepsilon_{\infty 2}\,\kappa_d\,\varepsilon_{\infty 3}\,\kappa_h}{\big(\varepsilon_{\infty 2}\,\kappa_d+\varepsilon_{\infty 3}\,\kappa_h\big)^2}\big(\omega_{L2}^2-\omega_{T2}^2\big)\big(\omega_{L3}^2-\omega_{T3}^2\big). \tag{92}$$

Con esta definición, el bloque correspondiente al par (2|3) puede expresarse sin introducir parámetros adicionales:

$$\omega_{(2|3)}^2(\kappa_d,\kappa_h)\,\omega_{(3|2)}^2(\kappa_d,\kappa_h)-\Delta_{\mathrm{SPh}}^{(2|3)}(\kappa_d,\kappa_h) = \omega_{(2|3)}^2(\kappa_d,\kappa_h)\,\omega_{T3}^2+\omega_{(3|2)}^2(\kappa_d,\kappa_h)\,\omega_{T2}^2-\omega_{T2}^2\omega_{T3}^2. \tag{93}$$

Además del subsistema inferior, el cúbico contiene un término geométrico de mezcla que acopla la interfase superior (2|1) con el bloque polar (2|3). Lo escribiremos como

$$\Delta(\kappa_d,\kappa_h) = \frac{\varepsilon_{\infty 2}^2\,\big(1-\kappa_d^2\big)}{\big(\varepsilon_{\infty 2}\,\kappa_d+\varepsilon_1\big)\,\big(\varepsilon_{\infty 2}\,\kappa_d+\varepsilon_{\infty 3}\,\kappa_h\big)}. \tag{94}$$

La propiedad esencial de este término es que desaparece cuando $k_x\to\infty$, ya que en ese límite $\kappa_d\to 1$ y $\kappa_h\to 1$. Por tanto, a gran confinamiento el sistema se desacopla de forma natural en una rama superior y un subsistema inferior híbrido.

Con todas estas definiciones, los coeficientes del polinomio cúbico pueden escribirse de manera compacta como

$$a_6 = 1+\Delta(\kappa_d,\kappa_h), \tag{95}$$

$$a_4 = \omega_{(2|1)}^2(\kappa_d)+\omega_{(2|3)}^2(\kappa_d,\kappa_h)+\omega_{(3|2)}^2(\kappa_d,\kappa_h)+\Delta(\kappa_d,\kappa_h)\big(2\omega_{L2}^2+\omega_{T3}^2\big), \tag{96}$$

$$\begin{aligned} a_2 = {}& \omega_{(2|1)}^2(\kappa_d)\Big(\omega_{(2|3)}^2(\kappa_d,\kappa_h)+\omega_{(3|2)}^2(\kappa_d,\kappa_h)\Big)+\omega_{(2|3)}^2(\kappa_d,\kappa_h)\,\omega_{(3|2)}^2(\kappa_d,\kappa_h) \\ & -\Delta_{\mathrm{SPh}}^{(2|3)}(\kappa_d,\kappa_h)+\Delta(\kappa_d,\kappa_h)\Big(\omega_{L2}^4+2\omega_{L2}^2\omega_{T3}^2\Big), \end{aligned} \tag{97}$$

$$a_0 = \omega_{(2|1)}^2(\kappa_d)\Big[\omega_{(2|3)}^2(\kappa_d,\kappa_h)\,\omega_{(3|2)}^2(\kappa_d,\kappa_h)-\Delta_{\mathrm{SPh}}^{(2|3)}(\kappa_d,\kappa_h)\Big]+\Delta(\kappa_d,\kappa_h)\,\omega_{L2}^4\omega_{T3}^2. \tag{98}$$

Aunque el polinomio cúbico puede resolverse analíticamente, las expresiones de sus tres raíces son poco manejables y no aportan demasiada información física. Por ello, resulta más esclarecedor analizar los dos regímenes asintóticos más importantes. Cuando $k_x\to 0$, se tiene $\tanh(dk_x)\to 0$, $\kappa_d\to\infty$ y $\kappa_h\to\infty$. En este límite, la ecuación característica se reduce a

$$(\omega_{L2}^2-u)(\omega_{T2}^2-u)\left[\varepsilon_{\infty 3}(\omega_{L3}^2-u)+\varepsilon_1(\omega_{T3}^2-u)\right]=0, \tag{99}$$

de donde se deduce que las tres ramas tienden a

$$\omega^2\in\Big\{\omega_{L2}^2,\,\omega_{T2}^2,\,\omega_{(3|1)}^2\Big\},\qquad \omega_{(3|1)}^2=\frac{\varepsilon_{\infty 3}\,\omega_{L3}^2+\varepsilon_1\,\omega_{T3}^2}{\varepsilon_{\infty 3}+\varepsilon_1}. \tag{100}$$

En el límite contrario, cuando $k_x\to\infty$, se cumple $\tanh(dk_x)\to 1$, $\kappa_d\to 1$, $\kappa_h\to 1$ y $\Delta(\kappa_d,\kappa_h)\to 0$. El problema se desacopla entonces en una rama asociada a la interfase superior,

$$\omega^2\to\omega_{(2|1)}^2, \tag{101}$$

y dos ramas asociadas al subsistema polar (2|3),

$$\omega^2 \to \frac{\omega^2_{(2|3)} + \omega^2_{(3|2)} \mp \sqrt{\left(\omega^2_{(2|3)} - \omega^2_{(3|2)}\right)^2 + 4\,\Delta^{(2|3)}_{\mathrm{SPh}}}}{2}. \tag{102}$$

El límite geométrico $h \to \infty$ se obtiene haciendo $\kappa_h = \coth(hk_x) \to 1$. En ese caso, las expresiones anteriores se reducen exactamente al sistema en el que la lámina superior de espesor d se apoya sobre un sustrato polar semiinfinito. Esto muestra que la presente geometría debe entenderse como la generalización natural del caso anterior cuando el sustrato polar adquiere también un espesor finito y queda, además, apantallado por un conductor perfecto.

Desde el punto de vista físico, la presencia simultánea de dos capas polares finitas introduce dos escalas geométricas y realiza un cambio de las ramas al variar el momento, aunque como ya visto, una vez analizado el límite asintótico llegamos a que parten y "mueren.[en] los mismos puntos, haciéndolos equivalentes en los límites asintóticos.

Caso extra: Cuando el espesor de la capa superior crece indefinidamente, se tiene

$$\kappa_d = \coth(dk_x) \to 1.$$

En este límite, la lámina 2 deja de comportarse como una capa finita y pasa a actuar, desde el punto de vista del modo, como un medio prácticamente semiinfinito. Como consecuencia, la interfase superior (2|1) se desacopla del resto de la estructura, ya que la capa inferior 3 y el conductor perfecto quedan efectivamente a distancia infinita. La rama asociada a la interfase superior queda entonces gobernada por

$$\omega^2 \to \omega^2_{(2|1)} = \frac{\varepsilon_{\infty 2}\,\omega^2_{L2} + \varepsilon_1\,\omega^2_{T2}}{\varepsilon_{\infty 2} + \varepsilon_1}. \tag{103}$$

Al mismo tiempo, el resto del sistema se reduce a una única lámina polar 3 de espesor h apoyada sobre un conductor perfecto, teniendo ahora al medio 2 como superestrato. La relación de dispersión correspondiente a este subsistema viene dada por

$$\omega^2(k_x) \to \frac{\varepsilon_{\infty 3}\,\kappa_h\,\omega^2_{L3} + \varepsilon_{\infty 2}\,\omega^2_{T3}}{\varepsilon_{\infty 3}\,\kappa_h + \varepsilon_{\infty 2}}, \qquad \kappa_h = \coth(hk_x). \tag{104}$$

Por tanto, en el límite $d \to \infty$ el sistema se descompone de manera natural en dos subsistemas independientes: una interfase (2|1) desacoplada y una lámina polar 3 de espesor finito sobre conductor perfecto, vista desde el medio 2. Este resultado muestra que la capa 2 actúa como elemento mediador entre la interfase superior y la estructura inferior únicamente mientras su espesor es finito; cuando d se hace muy grande, dicha mediación desaparece y ambas partes del sistema dejan de comunicarse.

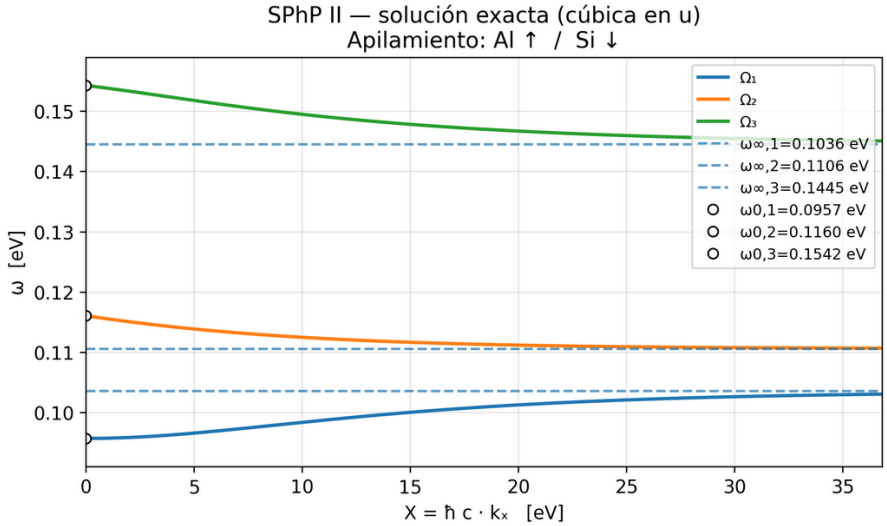

Figura 19: Dispersión de las tres ramas híbridas para la configuración Al → Si en el sistema de doble lámina polar sobre conductor perfecto.

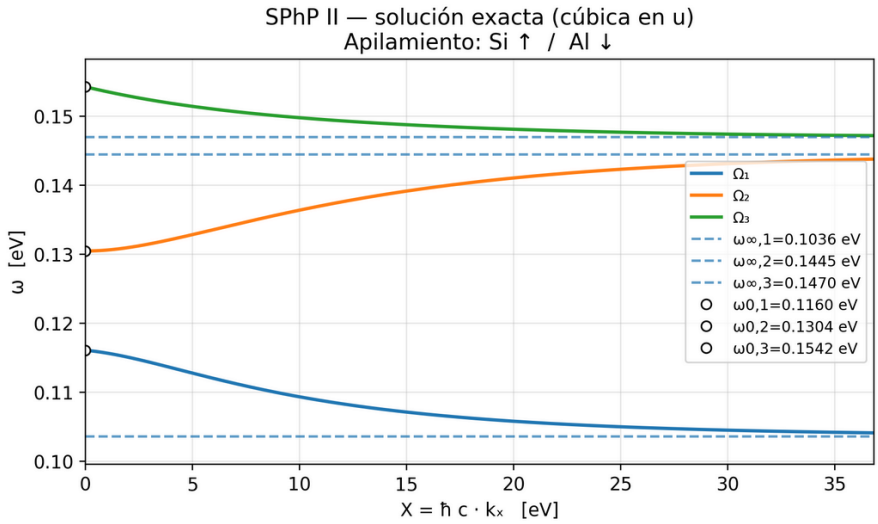

Figura 20: Dispersión de las tres ramas híbridas para la configuración Si → Al en el sistema de doble lámina polar sobre conductor perfecto.